

Ring Frame Aligner

주요 HW & SW 비상 조치 가이드

MECHATRONICS PROFESSION

주식회사 다다

반도체 자동화 장비 전문기업

2026.04.09

1. HARDWARE 점검 방법

1-1 X, Y, T 축 위치 및 자제 유무 감지 센서 위치 점검

1-2 조명 컨트롤러 셋팅 방법

1-3 압력 게이지 셋팅 방법

2. SOFTWARE 점검 방법

2-1 Wafer Aligner Setting 셋팅 값 항목 점검

2-2 ROI 영역 설정 방법

1-1 X , Y , T 축 위치 및 자제 유무 감지 센서 위치 점검

하기 Error 발생시 점검 및 확인 필요[1]

Code	Description	Causes & Measures
ERR_0006	WaferIsAlreadyExist	- 원인 : Wafer 이미 있음.(상위 AYR명령 시에도 발생) - 조치 : Aligner 자제 유무 센서 확인 진행, 실물 Wafer (상위 명령 억힘으로 인하여 발생)
ERR_0050	AxisXHomingFail	- 원인 : X홈 이동 실패 - 조치 : 기구물 간섭 및 모터 부하 확인 필요 조그 동작 시 충돌하여 발생 (모터 파라미터 한계값 변경 후 조그로 부하가 없는 시점에서 다시 파라미터 원복후 홈 진행)
ERR_0051	AxisYHomingFail	- 원인 : Y홈 이동 실패 - 조치 : 기구물 간섭 및 모터 부하 확인 필요 조그 동작 시 충돌하여 발생 (모터 파라미터 한계값 변경 후 조그로 부하가 없는 시점에서 다시 파라미터 원복후 홈 진행)
ERR_0052	AxisTHomingFail	- 원인 : T홈 이동 실패 - 조치 : 기구물 간섭 및 모터 부하 확인 필요 조그 동작 시 충돌하여 발생 (모터 파라미터 한계값 변경 후 조그로 부하가 없는 시점에서 다시 파라미터 원복후 홈 진행)
ERR_0101	Wafer Align X-AXIS ALARM	- 원인 : Wafer Align X축 알람 발생 - 조치 : X 축 모터 부하와 기구물 간섭 확인필요
ERR_0102	Wafer Align X-AXIS +LIMIT	- 원인 : Wafer Align X축 CW Sensor 감지 or 단선 - 조치 : 커버 탈착후 X축 CW 센서 감지 확인 필요
ERR_0103	Wafer Align X-AXIS -LIMIT	- 원인 : Wafer Align X축 CCW Sensor 감지 or 단선 - 조치 : 커버 탈착후 X축 CCW 센서 감지 확인 필요
ERR_0104	Wafer Align X-AXIS Initial	- 원인 : Wafer Align X축 home 관련 알람(Sensor 미감지 등) - 조치 : 커버 탈착후 X축 Home 센서 감지 확인 필요 및 기구물 간섭 확인필요

1-1 X , Y , T 축 위치 및 자제 유무 감지 센서 위치 점검

하기 Error 발생시 점검 및 확인 필요[2]

Code	Description	Causes & Measures
ERR_0111	Wafer Align Y-AXIS ALARM	- 원인 : Wafer Align Y축 알람 발생 - 조치 : Y축 모터 부하와 기구물 간섭 확인필요
ERR_0112	Wafer Align Y-AXIS +LIMIT	- 원인 : Wafer Align Y축 CW Sensor 감지 or 단선 - 조치 : 커버 탈착후 Y축 CW 센서 감지 확인 필요
ERR_0113	Wafer Align Y-AXIS -LIMIT	- 원인 : Wafer Align Y축 CCW Sensor 감지 or 단선 - 조치 : 커버 탈착후 Y축 CCW 센서 감지 확인 필요
ERR_0114	Wafer Align Y-AXIS Initial	- 원인 : Wafer Align Y축 home 관련 알람(Sensor 미감지 등) - 조치 : 커버 탈착후 Y축 Home 센서 감지 확인 필요 및 기구물 간섭 확인필요
ERR_0121	Wafer Align T-AXIS ALARM	- 원인 : Wafer Align T축 알람 발생 - 조치 : T축 모터 부하와 기구물 간섭 확인필요
ERR_0122	Wafer Align T-AXIS +LIMIT	- 원인 : Wafer Align T축 CW Sensor 감지 or 단선 - 조치 : 커버 탈착후 T축 CW 센서 감지 확인 필요
ERR_0123	Wafer Align T-AXIS -LIMIT	- 원인 : Wafer Align T축 CCW Sensor 감지 or 단선 - 조치 : 커버 탈착후 T축 CCW 센서 감지 확인 필요
ERR_0124	Wafer Align T-AXIS Initial	- 원인 : Wafer Align T축 home 관련 알람(Sensor 미감지 등) - 조치 : 커버 탈착후 T축 Home 센서 감지 확인 필요 및 기구물 간섭 확인필요

※ HARDWARE 긴급 점검

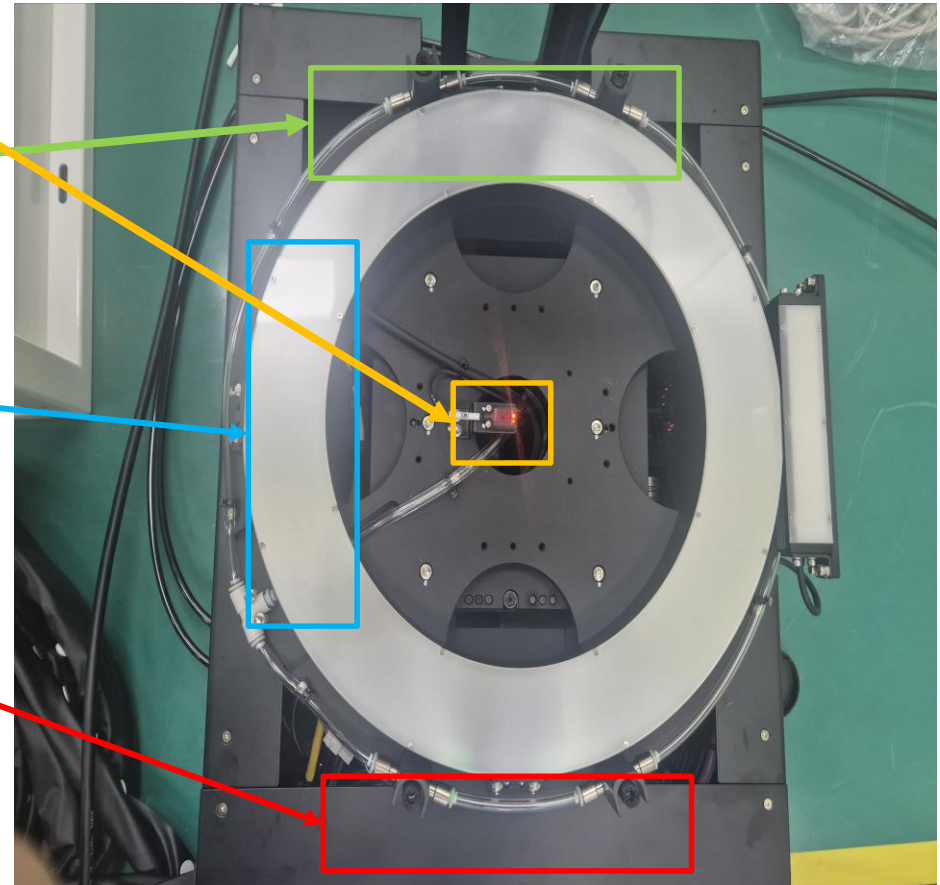
1. 자재 유무 감지센서 확인 및 체크 위치

2. T축 모터 위치

3. Y축 모터 위치

4. X축 모터 위치

PS) HARDWARE모터 체크 시 커버 탈착 체크
완료 후 ALL HOME 동작을 하여 설비에
부하, 간섭 체크를 진행하여 주십시오



1-2 조명 컨트롤러 셋팅 방법

하기 Error 발생시 점검 및 확인 필요

Error가 발생하지 않더라도 케이블이 정상적으로
장착이 되어 있음에도 조명이 안 켜질 경우 확인 필요

Code	Description	Causes & Measures
ERR_0074	DetectFailed	- 원인 : Vision 검출 실패
		- 조치 : 비전 검출 실패로 뜨는 Err이며 조명 셋팅 확인 필요
ERR_0076	Wafer [Contour == null] Error!!	- 원인 : Vision Wafer 없음. (카메라 이미지 이상, 조명 꺼짐 등)
		- 조치 : 조명 밝기율 및 빛 반사 유무 확인 필요
ERR_0084	LightContionError	- 원인 : Vision 조명에러
		- 조치 : 조명 케이블 및 조명 케이블 커넥터 확인필요

※ Setting 방법

- 1 번 다이얼 회전 : 채널 변경
- 1 번 다이얼 클릭 : 채널 선택
- 2 번 다이얼 회전 : 조명 값 설정
- 2 번 다이얼 클릭 : 조명 값 저장
- 3 번 : 조명 값
- 4 번 : 채널 (1번,2번)

PS) 조명값은 최대로 999 로 설정



1-3 압력 게이지 셋팅 방법

하기 Error 발생시 점검 및 확인 필요

Error 가 발생하지 않더라도 호수가 정상적으로 장착이 되어 있음에도
압력 게이지가 알람일 경우 확인 필요

Code	Description	Causes & Measures
ERR_0002	VacuumSensor Error	- 원인 : Vacuum On 후 3초 경과 시 알람 발생 (상위 AYR명령 시에도 발생) - 조치 : VAC 압력 게이지 MIN/MAX 수치 확인 VAC 메인 에어 공급 확인, AIR호수 빠져있는지 확인 및 리크 확인

※ 압력 게이지 Setting 방법



1. S 버튼 SET알람이
F0으로 변하고 SET 알람이
F0으로 변할 때 까지 클릭



2. S 버튼 SET 알람이
꺼질 때까지 클릭



3. SET 알람이 꺼진 후
F0 으로 진입
F0으로 변환되면 1회 클릭
화살표를 조작하여
Unit (압력 단위) KPA 로 셋팅후
S 버튼 클릭으로 저장



4. 화살표를 조작하여 F1진입
S버튼을 눌러 선택
P_1 최소 압력 값
화살표를 이용하여 **압력 값 -50** 설정
S 버튼을 눌러 설정 저장

8. 압력 게이지 Setting 완료



7. 원래의 압력 게이지
화면으로 복귀 완료



6. 압력 게이지
원래 화면으로 복귀를 위해
S 버튼 지속하여 클릭



5. S버튼을 눌러 COL로 변경
화살표를 이용하여
150G 로 S버튼을 눌러 저장
(최소 압 일 경우 알람)

2-1. Wafer Aligner Setting 셋팅 값 항목

하기 Error 발생시 점검 및 확인 필요

카메라 , 바코드 리더기 , SERVO DRIVE IP및 SKIP 옵션 설정 확인이 필요 한 경우
옵션 셋팅 값 항목입니다

PS) 초기값 원복 시 확인용

Code	Description	Causes & Measures
ERR_0062	WaferXYPositionIsOver	- 원인 : Align 시 Wafer XY방향 위치 초과 알람 - 조치 : Setting 값 옵션에서 Tolerance 값 확인 및 Use D-Cut Theta Align On/Off상태 확인 후 Align Edge1,2,3 ROI 영역 재 설정 필요
ERR_0063	WaferCenterVsRingCenterOver	- 원인 : Wafer or Ring Center 허용범위 초과 - 조치 : Wafer or Ring Center 허용범위 변경 (자재 Wafer 중심과 Ring 중심오차범위 넘김)
ERR_0090	RobotArmExtended	- 원인 : 로봇 암 웨이퍼 안착실패 - 조치 : 로봇 암 에서 얼라이너 로 진행 시 TOLERANCE 최대 범위 초과 안착 실패 로봇 티칭 필요

2-1 Wafer Aligner Setting 값 항목

DADA WAFER ALIGNER V2.1.2(260109_10H)

Login Level : Master Login

[OFF LINE] Client Camera Illumination [Recipe] RCA Initialized Auto Manual Busy ALARM

Option

Vacuum Check Delay 500 ms

Vacuum Option

☒ ONLY_SENSOR_CHK 0 Count

☐ ONLY_VACUUM_CHK 0 TimeOut

☐ ALL_CHK

Menu

Operator

☒ Project ☒ Manual ☒ Motion

☒ Disital IO ☒ Database ☒ Seting ☒ Exit

Engineer

☒ Project ☒ Manual ☒ Motion

☒ Disital IO ☒ Database ☒ Seting ☒ Exit

PORT

Server Port 1004

Light Port COM1

Align Option

Fail Retry Count 2 회

Use Align Verify(Result 확인) On

Use Camera IO On

Use D-Cut Theta Align On

Manual Test Count 10000

IMAGE

USE_IMAGE_SAVE On

MAX_IMAGE_STORAGE_DAY 3 DAY

IMAGE_SAVE_PATH D:\IMAGE

MAX_IMAGE_STORAGE 100

Tolerance

ToleranceX 5 / 0.3 ±mm

ToleranceY 5 / 0.3 ±mm

ToleranceT 5 / 0.3 ±도

BCR Option

USE_BCR Off

IP/Port 192.168.100.100 9004

RETRY_COUNT 1

Ezi Servo

IP Address 192 . 168 . 50 . 2

Setting

Home Recipe Motion Motor IO History Setting TCP/IP Log Master

[T0] 2.0 ms [T1] 0.0 ms [T2] 0.0 ms [T3] 0.0 ms [T4] 0.0 ms [T5] 2.0 ms [AC] 0.0 s MASTER Stop 26-02-19 11:11:27

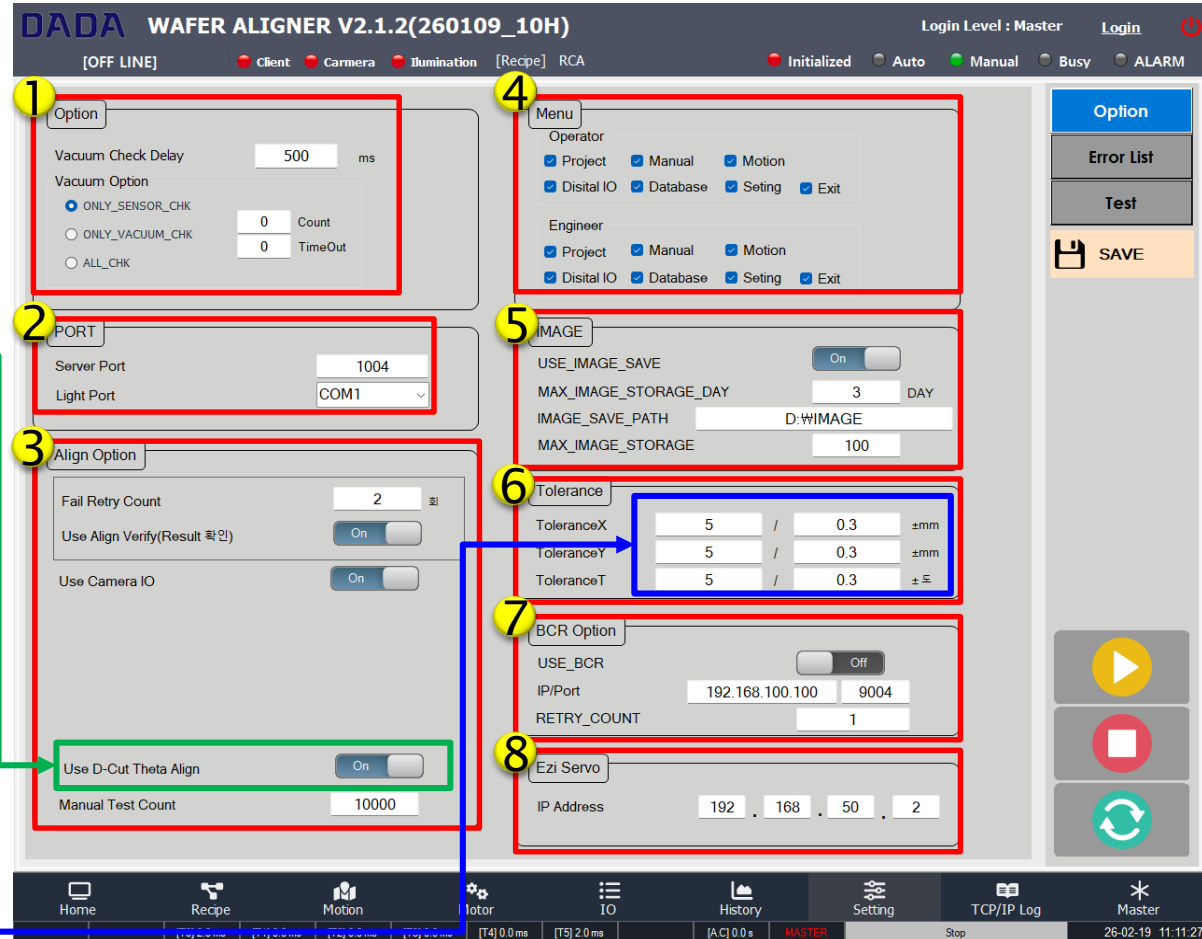
※ Setting 값 변경

- 1) Setting 메뉴 클릭
- 2) Option 메뉴 클릭

2-1 Wafer Aligner Setting 값 항목

※ Setting 항목 설명

- 1) Vacuum Option Setting
- 2) Server Port & Light ComPort Setting
- 3) Align Option Setting
 - Fail Retry Count – Retry Count 설정
 - Use Align Verify – Verify 유/무 설정
 - Use Camera IO – Light IO 설정 (항상ON)
 - Use D-Cut Theta Align – D-Cut Align 설정 On/Off 확인
 - Manual Test Count – 매뉴얼 테스트 설정
- 4) Level에 따른 메뉴 권한 설정
- 5) Image Setting
 - Align Image 저장 경로 및 삭제 옵션 설정
- 6) Tolerance Setting
 - Wafer Align / Verify 허용오차 설정
 - X/Y/T Tolerance 기본값 모두 5 / 0.3 설정 확인
 - 문제 해결 안 될 경우 상황에 따라
 - X/Y/T Tolerance 기본값 모두 5 / 0.5까지 설정 변경
- 7) BCR Setting
 - Barcode IP 및 Retry Count 설정
- 8) Ezi Servo Setting
 - Motion IP Setting



2-1 Wafer Aligner Setting 값 항목

※ Setting 항목 설명

1. RING FRAME 모드일시

1) Use Center Inspection On/Off 설정 : Off

2) Setting >> Option 경로

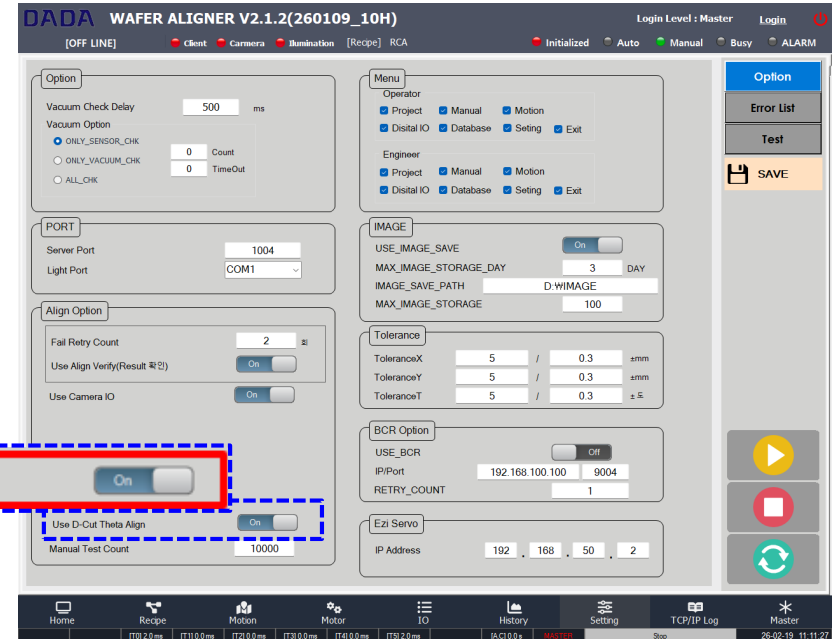
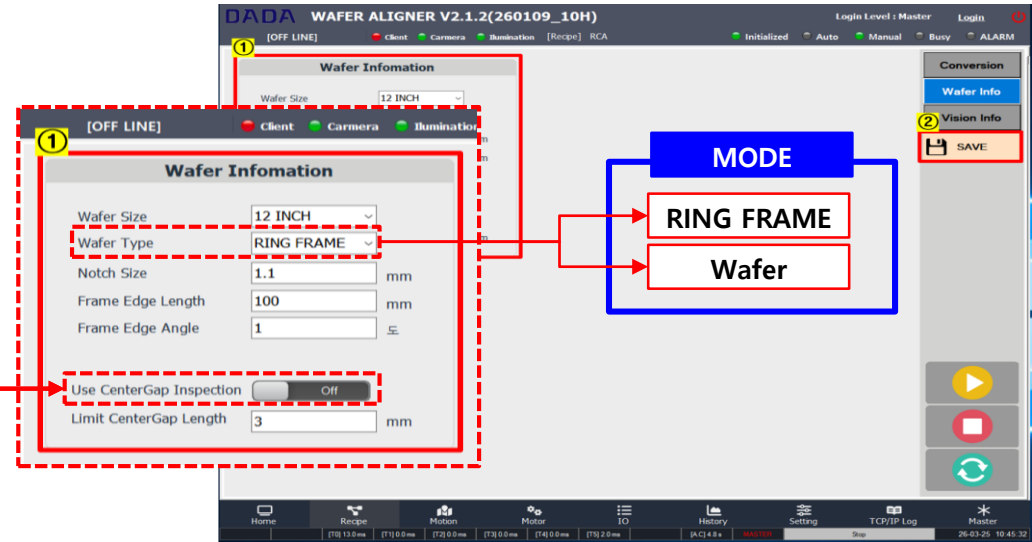
Use D-Cut Theta Align On/Off 설정 : On

2. WAFER 모드일시

1) Use Center Inspection On/Off 설정 : On

2) Setting >> Option 경로

Use D-Cut Theta Align On/Off 설정 : On



2-2 ROI 영역 설정 방법

하기 Error 발생시 점검 및 확인 필요

Code	Description	Causes & Measures
ERR_0062	WaferXYPositionIsOver	- 원인 : Align 시 Wafer XY방향 위치 초과 알람 - 조치 : Edge1,2,3 ROI 영역 재 설정 필요
ERR_0074	DetectFailed	- 원인 : Vision 검출 실패 - 조치 : 비전 검출 실패로 뜨는 Err이며 조명 셋팅 확인 필요
ERR_0090	RobotArmExtended	- 원인 : 로봇 암 웨이퍼 안착실패 - 조치 : 로봇 암 에서 얼라이너 로 진행 시 TOLERANCE 최대 범위 초과 안착 실패 로봇 티칭 필요

PS) ROI 영역은 개별 따로 저장하여야 합니다

ROI영역은 서로 겹쳐서는 안됩니다

ROI영역은 지정되어져 있는 값이 없으므로 영역 설정 후 모니터링이 필요합니다

2-2 Wafer Aligner ROI 영역 설정 방법

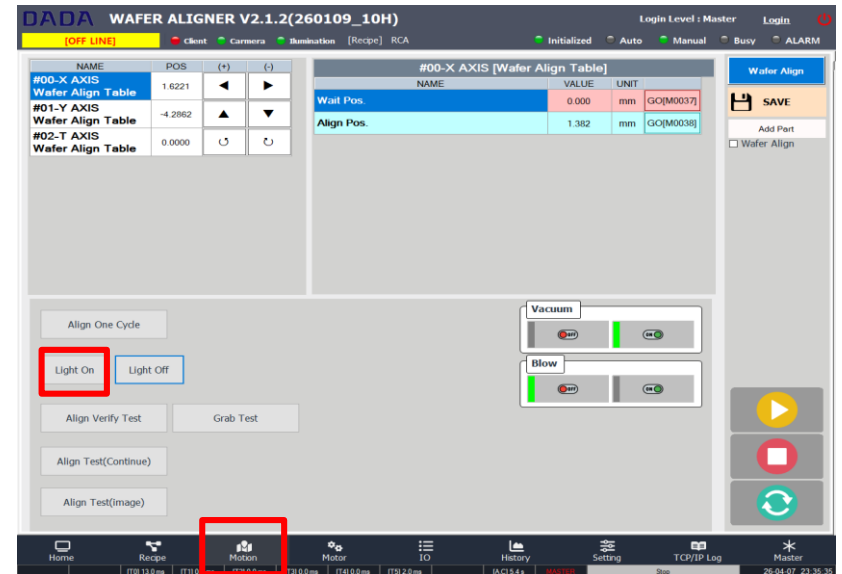
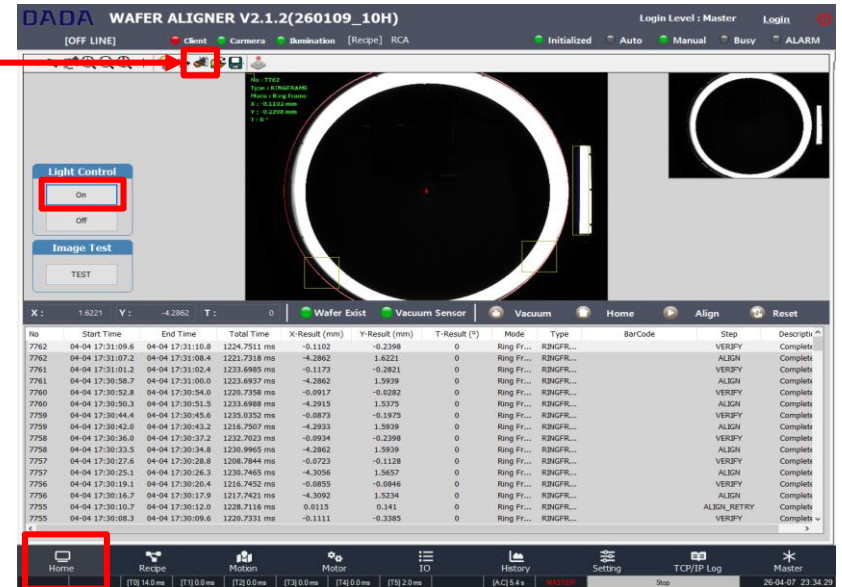
※ ROI Setting 사전준비

1. HOME 화면에서

Light ON/OFF 버튼을 클릭
OR MOTION화면에서
Light ON/OFF 버튼을 클릭
하여 조명을 켜주십시오

2. 조명을 켜 후 LIVE 클릭하여 조명이
정확하게 들어왔는지 확인이 필요 합니다

PS) 조명이 켜지지 않을 시 ROI Setting이
어렵습니다

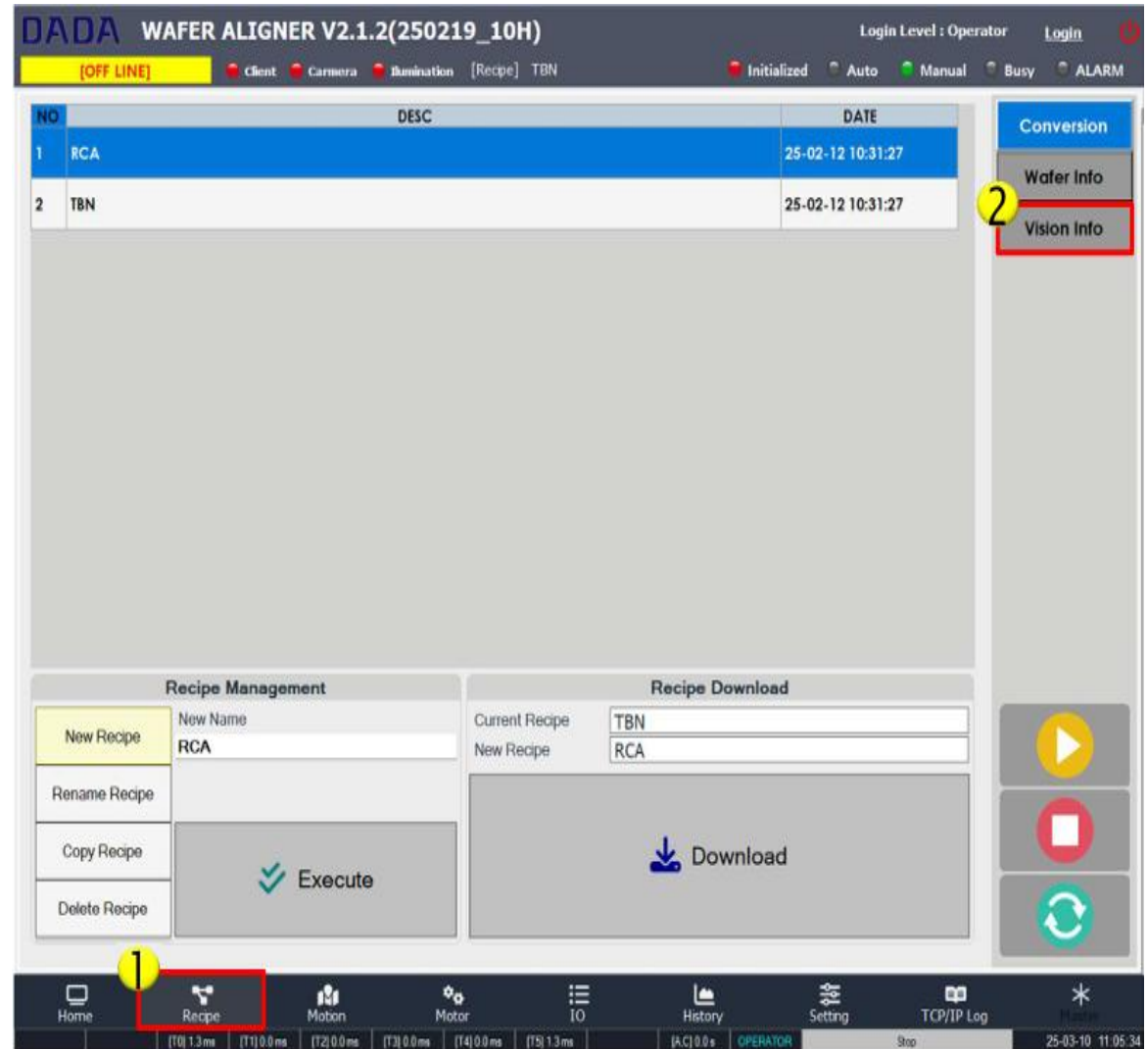


※ ROI Setting 경로

1. Recipe 선택

2. Vision Info 진입

PS) 현재 OPEN 된 Recipe에 ROI
영역 설정이 진행이 됩니다

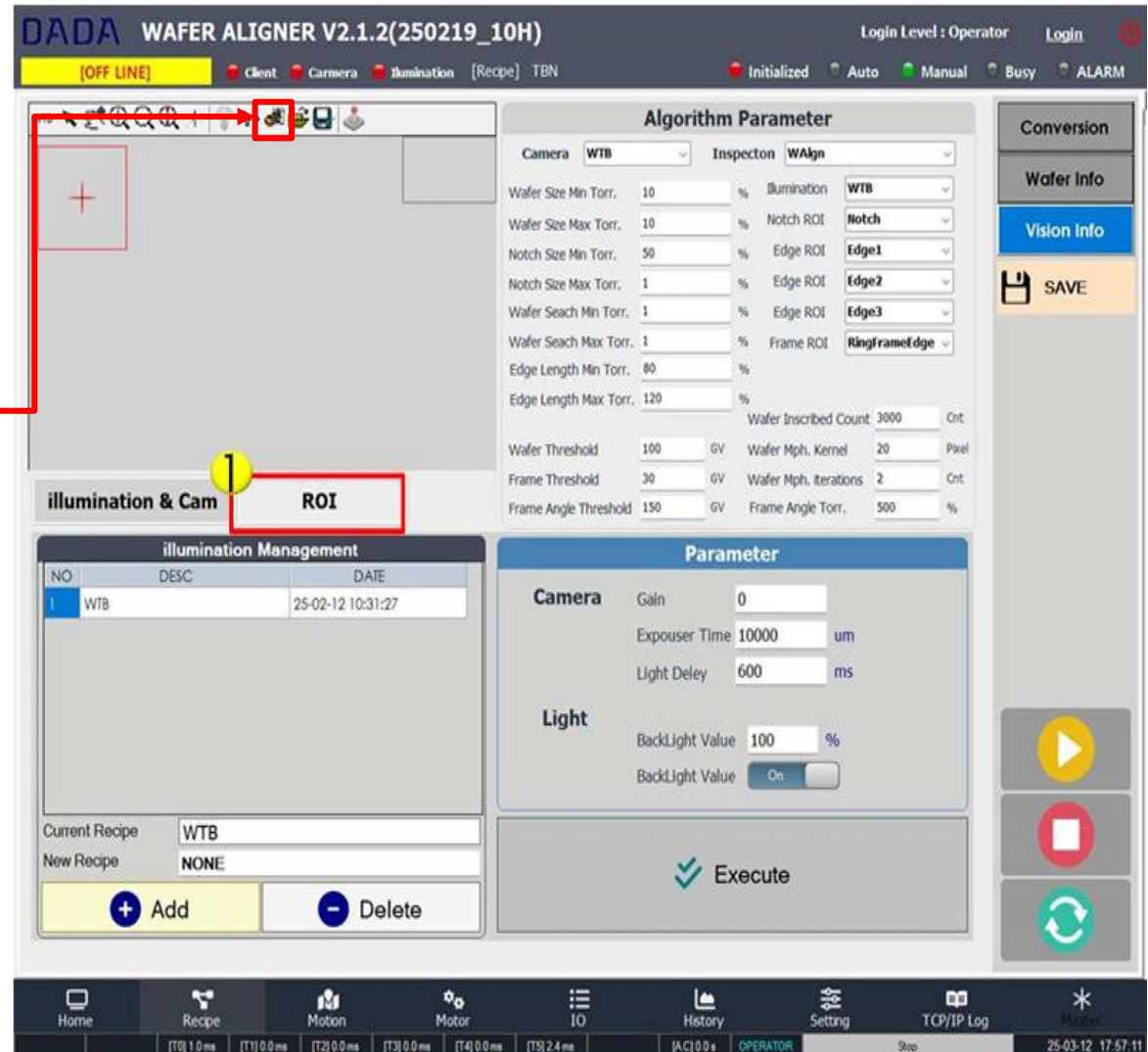


※ ROI Setting 경로

1. ROI를 클릭하여 주십시오

2. LIVE 를 켜주십시오

PS) LIVE를 켜야 조정 해야 하는
카메라 화면에 현재 상황을
나타냅니다



2-2 Wafer Aligner ROI 영역 설정 방법

※ ROI Setting 주의사항

1. 현재 사용되는 ROI영역은

Edge1
Edge2
Edge3
Notch
Ring Frame Edge

로 사용이 되며

각각의 레시피를 클릭해서 개별
Setting을 진행하셔야 됩니다

PS) ROI 영역은 개별 따로
저장하여야 합니다

ROI영역은 서로 겹쳐서는 안됩니다

ROI영역은 지정되어져 있는
값이 없으므로 영역 설정 후
모니터링이 필요합니다

DADA WAFER ALIGNER V2.1.2(260109_10H)

Login Level : Master Login

[OFF LINE] Client Camera Illumination [Recipe] RCA

Initialized Auto Manual Busy ALARM

Algorithm Parameter

Camera WTB Inspection WAlgn

Wafer Size Min Torr. 10 % Illumination WTB

Wafer Size Max Torr. 10 % Notch ROI Notch

Notch Size Min Torr. 50 % Edge ROI Edge1

Notch Size Max Torr. 1 % Edge ROI Edge2

Wafer Search Min Torr. 1 % Edge ROI Edge3

Wafer Search Max Torr. 1 % Frame ROI RingFrameEdge

Edge Length Min Torr. 80 %

Edge Length Max Torr. 120 %

Wafer Incribed Count 3000 Cnt

Wafer Threshold 150 GV Wafer Mph. Kernel 37 Pixel

Frame Threshold 20 GV Wafer Mph. iterations 2 Cnt

Frame Angle Threshold 40 GV Frame Angle Torr. 500 %

ROI Management

NO	DESC	DATE
1	Edge1	25-08-01 10:18:30
2	Edge2	25-08-01 10:18:30
3	Edge3	25-08-01 10:18:30
4	NONE	25-08-01 10:18:30
5	Notch	25-08-01 10:18:30
6	RingFrameEdge	25-08-01 10:18:30

Current Recipe RingFrameEdge

New Recipe NONE

+ Add - Delete

Parameter

Last Rectangle

X : 3700 Width : 180

Y : 930 Height : 1120

Current Rectangle

X : 8 Width : 92

Y : 9 Height : 92

Execute

Home Recipe Motion Motor IO History Setting TCP/IP Log Master

[T0] 12.9 ms [T1] 1.8 ms [T2] 0.0 ms [T3] 0.0 ms [T4] 0.0 ms [T5] 2.0 ms [A/C] 5.4 s MASTER Stop 26-04-07 23:50:52

2-2 Wafer Aligner ROI 영역 설정 방법

※ Edge1 ROI Setting

1. LIVE 화면 좌측 상단 ROI영역을
드래그하여 움직여 위치를 설정
해주십시오

2. Edge1 위치를 선정해주십시오
→ Edge1 위치는 좌측 상단으로
11시 방향으로 지정해주십시오

3. SAVE를 클릭하여 저장하여
주십시오

PS) ROI 영역은 개별 따로
저장하여야 합니다

ROI영역은 서로 겹쳐서는 안됩니다

The screenshot shows the DADA Wafer Aligner V2.1.2(260109_10H) software interface. The main window displays a live camera feed of a wafer with a red square ROI selected. The 'ROI Management' table is visible, showing a list of ROI settings. The 'SAVE' button is highlighted in the 'Conversion' panel on the right.

NO	DESC	DATE
1	Edge1	25-08-01 10:18:30
2	Edge2	25-08-01 10:18:30
3	Edge3	25-08-01 10:18:30
4	NONE	25-08-01 10:18:30
5	Notch	25-08-01 10:18:30
6	RingFrameEdge	25-08-01 10:18:30

Current Recipe: RingFrameEdge
New Recipe: NONE

Buttons: + Add, - Delete

Parameter Panel:

Last Rectangle: X: 3700, Y: 930, Width: 180, Height: 1120

Current Rectangle: X: 8, Y: 9, Width: 92, Height: 92

Execute button

2-2 Wafer Aligner ROI 영역 설정 방법

※ Edge2 ROI Setting

1. LIVE 화면 좌측 상단 ROI영역을
드래그하여 움직여 위치를 설정
해주십시오

2. Edge2 위치를 선정해주십시오
→ Edge2 위치는 좌측 하단으로
7시 방향으로 지정해주십시오

3. SAVE를 클릭하여 저장하여
주십시오

PS) ROI 영역은 개별 따로
저장하여야 합니다

ROI영역은 서로 겹쳐서는 안됩니다

The screenshot shows the DADA Wafer Aligner V2.1.2(260109_10H) software interface. The main window displays a live camera feed of a wafer with a white ring. The interface includes several panels:

- Algorithm Parameter:** Contains settings for Camera (WTB), Inspection (WAlgn), and various thresholds (Wafer Size, Notch Size, Wafer Search, Edge Length, Wafer Threshold, Frame Threshold, Frame Angle Threshold).
- ROI Management:** A table listing ROI settings. The 'RingFrameEdge' ROI is selected.
- Parameter:** Displays the 'Last Rectangle' and 'Current Rectangle' dimensions.
- SAVE Button:** A green button with a save icon, located in the top right corner of the interface.

The 'ROI Management' table is as follows:

NO	DESC	DATE
1	Edge1	25-08-01 10:18:30
2	Edge2	25-08-01 10:18:30
3	Edge3	25-08-01 10:18:30
4	NONE	25-08-01 10:18:30
5	Notch	25-08-01 10:18:30
6	RingFrameEdge	25-08-01 10:18:30

The 'Current Rectangle' is set to X: 8, Y: 9, Width: 92, Height: 92. The 'Last Rectangle' is set to X: 3700, Y: 930, Width: 180, Height: 1120.

2-2 Wafer Aligner ROI 영역 설정 방법

※ Edge3 ROI Setting

1. LIVE 화면 좌측 상단 ROI영역을
드래그하여 움직여 위치를 설정
해주십시오

2. Edge3 위치를 선정해주십시오
→ Edge3 위치는 우측 하단으로
5시 방향으로 지정해주십시오

3. SAVE를 클릭하여 저장하여
주십시오

PS) ROI 영역은 개별 따로
저장하여야 합니다

ROI영역은 서로 겹쳐서는 안됩니다

DADA WAFER ALIGNER V2.1.2(260109_10H)

Login Level : Master Login

[OFF LINE] Client Camera Illumination [Recipe] RCA

Initialized Auto Manual Busy ALARM

Algorithm Parameter

Camera WTB Inspection WAlgn

Wafer Size Min Torr. 10 % Illumination WTB

Wafer Size Max Torr. 10 % Notch ROI Notch

Notch Size Min Torr. 50 % Edge ROI Edge1

Notch Size Max Torr. 1 % Edge ROI Edge2

Wafer Search Min Torr. 1 % Edge ROI Edge3

Wafer Search Max Torr. 1 % Frame ROI RingFrameEdge

Edge Length Min Torr. 80 %

Edge Length Max Torr. 120 %

Wafer Threshold 150 GV Wafer Incribed Count 3000 Cnt

Frame Threshold 20 GV Wafer Mph. Kernel 37 Pixel

Frame Angle Threshold 40 GV Frame Angle Torr. 500 %

ROI Management

NO	DESC	DATE
1	Edge1	25-08-01 10:18:30
2	Edge2	25-08-01 10:18:30
3	Edge3	25-08-01 10:18:30
4	NONE	25-08-01 10:18:30
5	Notch	25-08-01 10:18:30
6	RingFrameEdge	25-08-01 10:18:30

Current Recipe RingFrameEdge

New Recipe NONE

+ Add - Delete

Parameter

Last Rectangle

X : 3700 Width : 180

Y : 930 Height : 1120

Current Rectangle

X : 8 Width : 92

Y : 9 Height : 92

Execute

Home Recipe Motion Motor IO History Setting TCP/IP Log Master

[T0] 12.9 ms [T1] 1.8 ms [T2] 0.0 ms [T3] 0.0 ms [T4] 0.0 ms [T5] 2.0 ms [AC] 5.4 s MASTER Stop 26-04-07 23:50:52

2-2 Wafer Aligner ROI 영역 설정 방법

※ Notch ROI Setting

1. LIVE 화면 좌측 상단 ROI영역을
드래그하여 움직여 위치를 설정
해주십시오

2. Notch 위치를 선정해주십시오
→Notch 위치는 우측 중단으로
3시방향으로 링 조명 밖에
벗어나지 않게 지정해주십시오

3. SAVE를 클릭하여 저장하여
주십시오

PS) ROI 영역은 개별 따로
저장하여야 합니다

ROI영역은 서로 겹쳐서는 안됩니다

The screenshot displays the DADA Wafer Aligner V2.1.2(260109_10H) software interface. The main window shows a live camera feed of a wafer with a white ring and a notch. A red rectangle highlights the notch area. A blue circle highlights the ROI selection tool in the top left corner. A green arrow points from the 'SAVE' button in the right sidebar to the 'RingFrameEdge' entry in the ROI Management table.

Algorithm Parameter

Camera	WTB	Inspection	WAlgn	
Wafer Size Min Torr.	10	%	Illumination	WTB
Wafer Size Max Torr.	10	%	Notch ROI	Notch
Notch Size Min Torr.	50	%	Edge ROI	Edge1
Notch Size Max Torr.	1	%	Edge ROI	Edge2
Wafer Search Min Torr.	1	%	Edge ROI	Edge3
Wafer Search Max Torr.	1	%	Frame ROI	RingFrameEdge
Edge Length Min Torr.	80	%		
Edge Length Max Torr.	120	%		
Wafer Threshold	150	GV	Wafer Incribed Count	3000 Cnt
Frame Threshold	20	GV	Wafer Mph. Kernel	37 Pixel
Frame Angle Threshold	40	GV	Wafer Mph. iterations	2 Cnt
			Frame Angle Torr.	500 %

ROI Management

NO	DESC	DATE
1	Edge1	25-08-01 10:18:30
2	Edge2	25-08-01 10:18:30
3	Edge3	25-08-01 10:18:30
4	NONE	25-08-01 10:18:30
5	Notch	25-08-01 10:18:30
6	RingFrameEdge	25-08-01 10:18:30

Parameter

Last Rectangle

X : 3700 Width : 180
Y : 930 Height : 1120

Current Rectangle

X : 8 Width : 92
Y : 9 Height : 92

Execute

2-2 Wafer Aligner ROI 영역 설정 방법

※ Ring Frame Edge ROI Setting

1. LIVE 화면 좌측 상단 ROI영역을
드래그하여 움직여 위치를 설정
해주십시오

2. Ring Frame Edge 위치를 선정
해주십시오

→ Ring Frame Edge 위치는
우측 중단으로 3시 방향으로
지정해 주십시오

3. SAVE를 클릭하여 저장하여
주십시오

PS) ROI 영역은 개별 따로
저장하여야 합니다

ROI영역은 서로 겹쳐서는 안됩니다

DADA WAFER ALIGNER V2.1.2(260109_10H)

Login Level : Master Login

[OFF LINE] Client Camera Illumination [Recipe] RCA

Initialized Auto Manual Busy ALARM

Algorithm Parameter

Camera WTB Inspection WAlgn

Wafer Size Min Torr. 10 % Illumination WTB

Wafer Size Max Torr. 10 % Notch ROI Notch

Notch Size Min Torr. 50 % Edge ROI Edge1

Notch Size Max Torr. 1 % Edge ROI Edge2

Wafer Search Min Torr. 1 % Edge ROI Edge3

Wafer Search Max Torr. 1 % Frame ROI RingFrameEdge

Edge Length Min Torr. 80 %

Edge Length Max Torr. 120 %

Wafer Threshold 150 GV Wafer Mph. Kernel 37 Pixel

Frame Threshold 20 GV Wafer Mph. iterations 2 Cnt

Frame Angle Threshold 40 GV Frame Angle Torr. 500 %

Wafer Inscribed Count 3000 Cnt

Conversion

Wafer Info

Vision Info

SAVE

ROI Management

NO	DESC	DATE
1	Edge1	25-08-01 10:18:30
2	Edge2	25-08-01 10:18:30
3	Edge3	25-08-01 10:18:30
4	NONE	25-08-01 10:18:30
5	Notch	25-08-01 10:18:30
6	RingFrameEdge	25-08-01 10:18:30

Current Recipe RingFrameEdge

New Recipe NONE

+ Add - Delete

Parameter

Last Rectangle

X : 3700 Width : 180

Y : 930 Height : 1120

Current Rectangle

X : 8 Width : 92

Y : 9 Height : 92

Execute

Home Recipe Motion Motor IO History Setting TCP/IP Log Master

[T0] 12.9 ms [T1] 1.8 ms [T2] 0.0 ms [T3] 0.0 ms [T4] 0.0 ms [T5] 2.0 ms [AC] 5.4 s MASTER Stop 26-04-07 23:50:52

2-3 Algorithm Parameter Setting

- **Wafer Size Min** : 웨이퍼 크기 최소값 (%)
- **Wafer Size Max** : 웨이퍼 크기 최대값 (%)
- **Notch Size Max** : 웨이퍼 노치 최대 크기 최대값 (%)
- **Wafer Search Min** : 웨이퍼 검색 범위 최소값 (%)
- **Wafer Search Max** : 웨이퍼 검색 범위 최대값 (%)
- **Edge Length Min** : 엣지 길이 최소값 (%)
- **Edge Length Max** : 엣지 길이 최대값 (%)
- **Illumination** : 레시피 명칭
- **Notch ROI** : 웨이퍼 노치 검사 영역 설정
- **Edge ROI** : 웨이퍼 엣지 검사 영역 1 설정
- **Edge ROI** : 웨이퍼 엣지 검사 영역 2 설정
- **Edge ROI** : 웨이퍼 엣지 검사 영역 3 설정
- **Frame ROI** : 링 프레임 엣지 검사 영역 설정
- **Wafer Inscricted Count** : 웨이퍼 각인 개수
- **Waver Mph. Kernel** : 웨이퍼 형상 분석에 적용되는
이미지 처리 커널 크기
- **Waver Mph. iterations** : 웨이퍼 형태 분석 반복 횟수
- **Frame Angle Torr** : 프레임 각도 허용 오차 설정

DADA WAFER ALIGNER V2.1.2(260109_10H)

Login Level : Master Login

[OFF LINE] Client Camera Illumination [Recipe] RCA

Initialized Auto Manual Busy ALARM

Algorithm Parameter

Camera: WTB Inspection: WAlgn

Wafer Size Min Torr: 10 % Illumination: WTB

Wafer Size Max Torr: 10 % Notch ROI: Notch

Notch Size Min Torr: 50 % Edge ROI: Edge1

Notch Size Max Torr: 1 % Edge ROI: Edge2

Wafer Search Min Torr: 1 % Edge ROI: Edge3

Wafer Search Max Torr: 1 % Frame ROI: RingFrameEdge

Edge Length Min Torr: 80 %

Edge Length Max Torr: 120 %

Wafer Inscricted Count: 3000 Cnt

Wafer Threshold: 150 GV Wafer Mph. Kernel: 37 Pixel

Frame Threshold: 20 GV Wafer Mph. iterations: 2 Cnt

Frame Angle Threshold: 40 GV Frame Angle Torr: 500 %

ROI Management

NO	DESC	DATE
1	Edge1	25-08-01 10:18:30
2	Edge2	25-08-01 10:18:30
3	Edge3	25-08-01 10:18:30
4	NONE	25-08-01 10:18:30
5	Notch	25-08-01 10:18:30
6	RingFrameEdge	25-08-01 10:18:30

Current Recipe: RingFrameEdge

New Recipe: NONE

+ Add - Delete

Parameter

Last Rectangle

X: 3700 Width: 180

Y: 930 Height: 1120

Current Rectangle

X: 8 Width: 92

Y: 9 Height: 92

Execute

Home Recipe Motion Motor IO History Setting TCP/IP Log Master

[T0] 12.9 ms [T1] 1.8 ms [T2] 0.0 ms [T3] 0.0 ms [T4] 0.0 ms [T5] 2.0 ms [AC] 5.4 s MASTER Stop 26-04-07 23:50:52

2-3 Algorithm Parameter Setting

Algorithm Parameter

Camera: WTB Inspector: WAlgn

Wafer Size Min Torr: 10 % Illumination: WTB

Wafer Size Max Torr: 10 % Notch ROI: Notch

Notch Size Min Torr: 50 % Edge ROI: Edge1

Notch Size Max Torr: 1 % Edge ROI: Edge2

Wafer Search Min Torr: 1 % Edge ROI: Edge3

Wafer Search Max Torr: 1 % Frame ROI: RingFrameEdge

Edge Length Min Torr: 80 %

Edge Length Max Torr: 120 %

Wafer Inscribed Count: 3000 Cnt

Wafer Threshold: 150 GV Wafer MPH Kernel: 37 Pixe

Frame Threshold: 20 GV Wafer MPH Iterations: 2 Cnt

Frame Angle Threshold: 40 GV Frame Angle Tolerance: 500 %

파라미터	설정 내용	설정 방법
Wafer Size Min	검출 가능한 웨이퍼 크기의 최소 기준값	실제 웨이퍼 크기가 허용 범위에 포함되도록 설정
Wafer Size Max	검출 가능한 웨이퍼 크기의 최대 기준값	실제 웨이퍼 크기가 허용 범위에 포함되도록 설정
Notch Size Max	검출 가능한 노치 크기의 최대 기준값	실제 노치 크기를 기준으로 허용 범위 설정
Wafer Search Min	웨이퍼 검색 범위의 최소값	웨이퍼가 정상적으로 검출되는 범위로 조정
Wafer Search Max	웨이퍼 검색 범위의 최대값	웨이퍼가 정상적으로 검출되는 범위로 조정
Edge Length Min	엣지 검출에 사용하는 최소 길이	실제 엣지 길이를 고려하여 설정
Edge Length Max	엣지 검출에 사용하는 최대 길이	실제 엣지 길이를 고려하여 설정
Illumination	레시피 명칭	사용할 레시피 설정
Notch ROI	웨이퍼 노치 검사 영역	노치가 포함되도록 검사 영역 설정
Edge ROI 1~3	웨이퍼 엣지 검사 영역	검사할 웨이퍼 외곽이 포함되도록 각 영역 설정
Frame ROI	링 프레임 엣지 검사 영역	링 프레임의 검사 대상 엣지가 포함되도록 설정
Wafer Inscribed Count	웨이퍼 각인 개수	실제 웨이퍼의 각인 개수에 맞게 설정
Wafer MPH Kernel	웨이퍼 형상 분석에 적용되는 커널 크기	검사 결과를 확인하면서 적절한 값으로 조정
Wafer MPH Iterations	웨이퍼 형상 분석의 반복 횟수	검사 안정성을 확인하면서 적절한 값으로 조정
Frame Angle Tolerance	허용 가능한 프레임 각도 오차	실제 프레임의 허용 각도 범위에 맞게 설정

감사합니다 !!

주로 현장에서 발생하는 Err 리스트를 선정을 하여 작성되었습니다